

LIVESTOCK DIGITAL OPERATING SYSTEM

소가 말하지 못하는 것을 국가가 듣는다

위내센서 · 공공데이터 · AI 해석 · 역할별 액션플랜을 하나로 묶은 축산 디지털 운영체제. 한 마리의 소에서
시작해 전국 방역까지 하나의 데이터 척추로 잇습니다.

CowTalk v5.0 운영 규모 약 200 농장 · 1.1만 두 파일럿 경기도 · 송영신목장 D20 Corp

2026년 1월 1일, 벽이 사라졌습니다

미국산 쇠고기 관세가 0%가 되었습니다. 우유를 포함한 45개 품목이 함께 무관세가 되었습니다.

국가	쇠고기 관세 철폐	현재 상태
미국	2026년 1월 1일	0% — FTA 이전 37.3% → 2025년 1.2~4.8% → 철폐
호주	2028년	단계적 인하 진행 중
뉴질랜드	2029년	단계적 인하 진행 중
유제품 (우유·치즈 등)	2026년 이후	기존 11~13% → 0%

그래서 미국산 쇠고기는 2017년 이미 수입 쇠고기 시장 1위입니다. 그 제품의 마지막 관세가 사라졌습니다. "싸게 만들어 이긴다"는 선택지가 구조적으로 닫혔습니다.

같은 해, 축산은 안에서 무너지고 있었습니다

밖에서 벽이 사라지는 동안 안에서는 두수가 줄고, 농가가 문을 닫고, 원가가 판매가를 넘어섰습니다.

한우	2026	낙농	2026
사육두수	315.4만두 (-5.2%)	사육두수 / 착유우	36.5만두 / 19.1만두
사육 농장	72,389호 (1년 새 -3,689호)	농가 수	5,313호 (3년 새 -9.7%)
농장 수 장기 추이	2000년 31.4만 → 2024년 8.4만	1인당 흰우유 소비	22.9kg (-9.5%, 40년 만 최저)
가임 암소	154.3만두 (2년 새 -10만)	평균우유 수입	2016년 1,214톤 → 4.9만톤
		생산비 vs 원유가	1,252원 > 1,249원

가장 무거운 한 줄 1리터를 생산할수록 손해가 나는 구조에 들어섰습니다. 원유가는 3년 연속 동결됐고 생산비가 그 위로 올라갔습니다.

남은 경쟁축은 셋. 셋 다 데이터가 전제입니다

가격으로 못 이기는 산업이 설 수 있는 자리는 증명·효율·환경뿐입니다. 그리고 셋 다 측정 없이는 불가능합니다.

① 증명

안전성·품질·이력을 입증한다

항생제 휴약, 질병 이력, 사육 과정이 **기록으로 남아야 증명이 된다**. 수출도 여기서 갈린다.

② 효율

두당 성적을 올려 생산비를 낮춘다

공태일 하루, 유방염 한 건, 폐사 한 마리가 그대로 원가다. **측정하지 않으면 개선할 수 없다**.

③ 환경

탄소·분뇨를 줄이고 인정받는다

감축은 **측정·보고·검증(MRV)**이 없으면 실적으로 인정되지 않는다.

결론

규모의 경제로는 미국·호주를 이길 수 없다. 한국이 갈 수 있는 길은 **정밀의 경제**다 — 한 마리를 정확히 관리해 두당 성적으로 격차를 메우는 것. **축산의 디지털 전환은 성장 전략이 아니라 생존 조건이다**.

축산의 위기는 데이터의 위기다. 보이지 않는 것은 관리할 수 없다.

사람이 줄고, 질병은 늦게 발견되고, 데이터는 있는데 연결되지 않는다. 세 문제는 하나의 뿌리를 갖는다.

벽 1 · 사람

지키는 사람이 사라진다

축산 현장 고령화, 대동물 수의사 감소. 왕진 한 건에 왕복 두 시간. **사람이 주는 속도를 기술이 못 따라가면 축산은 관리 불능이 된다.**

벽 2 · 질병

항상 늦게 발견된다

소는 아프다고 말하지 않는다. 눈에 보일 때는 늦다. **첫 신고 시점에 확산은 이미 시작된 상태다.** 방역은 사후 대응의 반복이 된다.

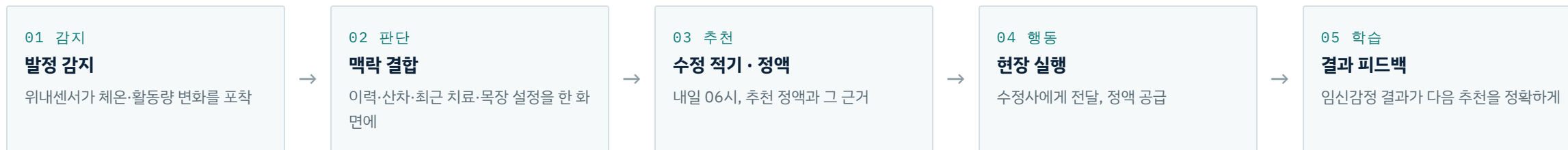
벽 3 · 데이터

있는데 닿지 않는다

이력제·등급·DHI·KAHIS·기상이 전부 존재한다. 그런데 **농가 한 사람이 그걸 자기 소 한 마리에 연결하는 일은 불가능하다.**

세계 최고의 센서도 "그래서 뭘 해야 하나"에는 답하지 않는다

위내센서는 이미 존재한다. 문제는 알람과 행동 사이에 다리가 없다는 것이다. CowTalk은 그 다리다.



핵심 알람 → 판단 → 추천 → 행동 → 기록이 **한 화면에서 끝난다**. 이것이 CowTalk이 존재하는 유일한 이유다.

센서 위에 세 개의 레이어를 얹는다

smaXtec을 복제하지 않는다. 그 위에 공공데이터·AI·다중역할을 쌓아 계층을 다르게 한다.

LAYER 4

Intelligence Loop — 쓸수록 똑똑해진다

전문가 레이블 축적 · 프롬프트 자기보정 · 치료결과 자동 추적

피드백 · 정확도 추적

LAYER 3

역할별 서빙 — 같은 데이터, 네 개의 관점

권한 경계가 게이트웨이 수준에서 강제된다

농가 · 수의사 · 방역관 · 행정

LAYER 2

AI 해석 — 재판단하지 않고 맥락을 붙인다

모든 판단에 explanation + 기여요인 + 출처 기록. AI 불가 시 룰 엔진 대체

설명 · 근거 필수

LAYER 1

데이터 통합 — 흩어진 것을 한 마리에 모은다

위내센서 이벤트 + 이력제·등급·경락 + 농장기록 + 기상 THI

센서 · 공공 · 기록 · 기상

소의 위 속에서 재면 날씨에 흔들리지 않습니다

첫째·둘째 위 사이에 캡슐 센서를 경구 투여하면 가라앉아 평생 그 자리에 머물습니다. 소는 이물감을 느끼지 않습니다.

무엇을 재나

심부체온 · 활동량 · 음수 · 반추

심부체온 — 발열(질병) · 분만 임박(체온 하강) · 열스트레스

활동량 — 발정 행동 · 활동 저하

음수 이벤트 — 급수 문제와 식욕 저하의 조기 신호

반추 패턴 — 소화기 이상 · 사료 적응

물을 마시면 위 온도가 일시적으로 떨어진다. 이 보정이 제조사의 핵심 기술이고, 우리가 센서 이벤트를 재판단하지 않는 이유다.

- 심부체온은 다른 방법으로 못 잼다 — 피부·귀 온도는 외기온에 끌려다닌다. 위 속은 항온 환경이라 미세한 변화가 진짜 생리 변화다
- 탈락률이 0에 수렴한다 — 목걸이는 벗겨지고 이표는 떨어진다. 센서 없는 소는 데이터 없는 소이고, 방역 감시망의 구멍이 된다
- 생애 단위 시계열이 쌓인다 — 배터리 교체 없이 수년. AI가 "이 소의 평소"를 알아야 이상을 안다

문헌 육성 수소 호흡기질병 연구에서 위내 고열이 임상 증상보다 항상 먼저 나타났습니다 — 시간차 12~136시간. 양성예측도 73%.

블루스가 모든 면에서 최고는 아닙니다

축산 IoT 5종을 비교하면 강점이 갈립니다. 우리가 블루스를 고른 이유는 두 가지가 대체 불가능하기 때문입니다.

비교 항목	위내 블루스	목걸이	이표	카메라 AI	착유기
심부체온	직접 측정	X	귀 표면온도	X	X
발정(행동) 탐지	보통	강함	보통	보통	X
유량·유성분	X	X	X	X	●
환경 간섭	없음 (체내)	외기온 영향	영향 큼	조명·먼지	—
탈락·분실	거의 0	있음	많음	—	—
배터리 수명	수년(생애)	교체 필요	1~3년	상시전원	상시전원
두당 단가	높음	중간	낮음	낮음	설비 포함

정직한 결론 체온 기반 사건(질병·분만)은 블루스가, 행동 기반 사건(발정)은 가속도계가 강합니다. 블루스는 둘을 한 디바이스로 덮지만, 발정 탐지 단독으로는 목걸이가 낫습니다.

소 한 마리에 번호가 넷. 지금까지 따로 살고 있었다.

이 네 개를 한 개체로 묶는 것이 CowTalk의 기술적 해자다. 센서만으로는 "열이 난다"까지밖에 못 간다.

번호	발급 주체	플랫폼에서의 역할
이력제 번호 (12자리)	국가 · 출생 2주 내	공공데이터 조회 키
목장 관리번호	농장 자체	현장에서 부르는 이름
혈통등록번호	종축개량협회	근교계수 · 유전능력
센서 시리얼	smaXtec	실시간 생체신호

결합의 값

**"열이 난다"에서
"우선순위 1번, 예상손실 X원"으로**

이력·혈통·등급·시세가 붙어야 **3산차 고능력우**, 유방염 이력 있음, 지금 발열 → 우선 처치가 된다. 번호를 잇는 일이 곧 판단을 잇는 일이다.

같은 한 마리의 소가, 보는 사람에 따라 다른 의미를 갖는다

농가에겐 내일 수정할 소, 방역관에겐 3km 반경 접촉 개체, 행정관에겐 통계 1건. 하나의 데이터 척추 위에 네 관점을 세운다.

농장주

내 소 한 마리

오늘 할 일 · 발정 · 분만 알림 · 두당 마진

수의사

담당 목장 여러 개

위험 개체 트리아지 · 감별진단 · 왕진 동선 ·
처방과 휴약

방역관

지역 전체

집단 발열 · 접촉망 · 확산 시뮬레이션 · 역학
조사

행정

시도 · 전국

수급 · 정책 브리핑 · 예산 근거 · 성과 지표

권한 네 역할의 접근 권한은 **게이트웨이 수준에서 강제된다**. 권한 밖 데이터는 조회 자체가 차단되고, 모든 조회는 감사 로그에 남는다.

주장이 아니라 코드 감사 결과로 말한다

마케팅 문구와 실제 코드를 1:1로 대조한 감사 기록이 저장소에 있다. 아래는 "현재 작동"으로 검증된 항목이다.

영역	검증된 기능
AI 어시스턴트	MCP 도구 25종 · 역할별 접근제어 · 감사로그 · 음성 입출력 · 방역모드 자동전환
방역 · 역학	전국→시도→농장→개체 드릴다운 · SEIR 미분방정식 확산 시뮬 · 접촉망 추적 · 역학조사 DB · KAHIS 보고
번식 AI	6단계 칸반 · 수정적기(AM-PM) · 발정동기화 4종 프로토콜 · 정액 추천

영역	검증된 기능
조기감지	질병징후지수 DSI 0~100, 70 이상 자동 경보
공공데이터	이력제(EKAPE) 실연동 · 등급판정 · 경락가격
수의 임상	감별진단 확률·근거·확인검사 트리 · 처방전 PDF · 휴약기간 자동계산 · 치료결과 추적
행정	4역할 RBAC · CSV/XLSX 내보내기 · 월간 리포트 · 자동화 룰 엔진

그리고 아직 안 되는 것을 먼저 말씀드립니다

심의도 계약도, "다 됩니다"보다 "이건 됐고 이건 로드맵입니다"를 더 신뢰합니다.

로드맵 1

젯소 혈통·DHI 정밀 연동

현재는 내부·등급 데이터 기반 추천이고 **신뢰도를 화면에 표시**합니다. 어댑터는 준비됐고 연동 시 자동 정밀화됩니다. **기술 문제가 아니라 데이터 거버넌스 문제**입니다.

로드맵 2

역학조사 기상 실연동

일부 구간에 추정값이 섞여 있습니다. 실 기상 API 연동과 주간 추이 히스토리 적재가 남았습니다.

로드맵 3

해외 종모우·오프라인 내성

해외 유전평가 데이터 연동과 통신 불안정 지역용 오프라인 큐잉은 수출 단계 과제입니다.

원칙 이 장을 넣는 순간 앞 장 전부의 신뢰도가 올라간다. 빼면 앞 장 전부가 의심받는다.

지자체는 지금 관내 축산을 실시간으로 볼 수 없다

사고가 나야만 정보가 행정에 도달한다. 그 사이의 며칠이 방역의 성패를 가른다.

지금

사후 인지

농가 신고 → 행정 확인 → 검사 → 대응.
신고 시점에 확산은 이미 진행 중이다.

전국

시도별 위험등급과 발열률을 한 화면에

시도

클릭 한 번으로 관내 농장 목록과 좌표

농장

농장별 두수 · 알림 · 접촉 이력

개체

그 소의 센서 추이와 AI 해석까지

드릴 다운

전국 → 시도 → 농장 → 개체 → AI 판단이 한 화면에서 끊기지 않는다. 상황실에서 시작해 소 한 마리까지 내려가는 데 클릭 네 번이면 된다.

집단 발열이 뜨면, 확산을 계산해서 보여준다

그림이 아니라 SEIR 미분방정식 계산 결과다. 이동제한을 걸었을 때와 안 걸었을 때의 차이를 정량으로 비교한다.

01 탐지

집단 발열 감지

농장 단위 이상 징후를 클러스터로 자동 포착

02 추적

접촉망 분석

실제 이동이력 기반 접촉 개체·농장 추적. 이동데이터 없으면 지역 기반 풀백

03 예측

SEIR 확산 시뮬

R0·잠복기·감염기간으로 확산 곡선 계산. 이동제한 시나리오 비교

04 보고

역학조사 · KAHIS

6항목 자동수집 · 조사 기록 영속화 · 국가 보고 상태 관리

옵션 가치 전염병을 한 번만 막으면 시스템 비용은 그 자체로 회수된다. 이건 투자가 아니라 보험이다.

숫자마다 어디서 왔는지를 함께 드립니다

A는 공표 통계, B는 문헌 범위의 하한, C는 우리 가정. 등급이 낮은 것은 낮다고 표시했습니다.

등급	의미	이 계산에서 쓴 예	값
A	정부·공공기관 공표 통계	원유 기본가격 (낙농진흥회, 3년 연속 동결)	1,084원/L
A	정부·공공기관 공표 통계	젖소 분뇨 배출원단위 (농촌진흥청)	28kg/두/일
A	정부·공공기관 공표 통계	가축전염병 살처분 보상금 (2019~2024, 4개 질병)	5,289억
B	문헌 범위의 하한 채택	유방염 1건 손실 (문헌 30~50만원)	300,000원
B	문헌 범위의 하한 채택	공태일 단축 (활동량센서 문헌 5~15일)	5일
C	우리 설계 가정 — 파일럿 검증 대상	육성우 감축률 · 탄소 사회적비용 단가	15~45% / 10만원

출처 단가는 발표용으로 만든 숫자가 아니라 **제품이 매일 경제 계산에 실제로 쓰는 파라미터 카탈로그**이며, 농장별로 수정 가능합니다.

발표 전에 저희 숫자 6건을 스스로 고쳤습니다

공개 통계와 대조하고 계산 정합성을 검토한 결과입니다. 대부분 유리한 방향이지만, 틀린 건 틀린 것입니다.

기존 브리핑	실제 (공표 통계)	영향
경기 젖소 100,000두	150,364두 (2026.3 축산물이력제)	사업 규모 1.5배 – 100,000두는 보급률 67% 시나리오 로 재정의
경기 낙농가 1,500호	전국 5,313호 · 목장당 69~70두 → 경기 추정 약 2,100호	기지국 구축비 75억 → 약 107억 재산정
젖소 두수 기준연도 불명확	전국 36.5~37.5만두 (2026) 3년새 농가 9.7% 감소	경기 비중 40.6% – "전국 최대 낙농 거점" 표현은 정확
육성우 감축을 8만두 전체 에 적용	감축은 보급된 농가에서만 발생	사회·환경 편익 하향
두당 월 15,000원 (설계 가정)	현행 실단가 12,000원 수입사 지급 7,700원 · D2O 4,300원	연 비용 180억 → 144억 . BCR 상승
경기 육성우 80,000두 (근거 없는 추정)	공표통계 유도 → 약 66,000두 전국 젖소 37.1만 – 착유우 19.1만에서 유도, 범위 5.9~7.3만	대상 육성우 44,200두 로 확정

왜 먼저 말하나 우리가 우리 숫자를 고쳐 왔다는 사실 자체가, 남은 숫자에 대한 **가장 강한 신뢰** 근거입니다.

가장 보수적으로 잡아도 BCR 1.24입니다

경기 젖소 150,364두 중 100,000두 보급(약 67%) · 두당 월 12,000원(현행 실단가) · 연 구독비용 144억 기준.

편익 항목	A 보수	B 기준	C 적극
농가 개체 편익 (두당 8.05만 / 20.5만 / 24만원)	80.5억	204.7억	240.0억
육성우 감축 — 사료비 절감	79.6억	159.2억	238.8억
육성우 감축 — 분뇨 처리비	15.9억	31.8억	47.8억
육성우 감축 — 탄소 (시장가 / 중간 / 사회적비용)	2.0억	11.9억	59.7억
방역 (옵션가치)	계상 안 함	30억	30억
연간 총편익 / 비용 144억	178.0억	437.6억	616.3억

1.24

A 보수 — 이 숫자로 말합니다

3.04

B 기준 (문헌 중간값)

4.28

C 적극 (사회적 탄소비용 반영)

1.9년

자가도입 시 회수기간 (보수 가정)

성패는 두 가지로 수렴합니다

BCR을 흔드는 순서. 상위 두 개가 압도적이고, 나머지는 논쟁 대비 영향이 작습니다.

순위	가정	변동 폭	BCR (기준 3.04)
1	육성우 감축률 (30%)	±15%p	2.33 ~ 3.74
2	두당 월 요금 (12,000원)	10,000 ↔ 15,000원	3.65 ~ 2.43
3	산유량 향상 (50L)	0 ↔ 100L	2.67 ~ 3.42
4	공태일 단축 (10일)	5일 ↔ 15일	2.76 ~ 3.32
5	탄소 가치 단가 (3만원/톤)	시장가 1만 ↔ 사회적 10만	2.98 ~ 3.23

시사점 ① 육성우를 실제로 줄일 수 있는가 ② 두당 요금을 얼마로 협상하는가. 나머지 정밀도를 높이는 데 시간을 쓸 이유가 없습니다.

축산은 감축 수단이 없는데 30%를 줄여야 합니다

2030 NDC — 국가 40%, 농축수산 25.9%, 축산 분야 30% 감축. 그런데 축산의 배출은 생물의 대사입니다.

구조적 난제

연료를 바꾸듯 바꿀 수가 없다

제조업은 연료를, 발전은 전원을 바꾸면 된다. 축산은 소가 되새김하며 내는 메탄이다. 저메탄 사료·분뇨처리 고도화는 **단위당 저감**이고 농가에 비용을 지운다.

COWTALK의 경로

한 마리가 덜 배출하게 하는 대신 더 적은 소로 같은 우유를

번식효율↑ · 생애수명↑ → 대체 후보축(육성우) 수요↓ → **사육두수↓, 생산량 유지**. 육성우는 2년간 생산 없이 먹고 배출한다. 그 두수가 줄면 사료·분뇨·메탄이 동시에 준다.

환경 성과를 위해 새로 할 일이 없다. 번식·건강을 잘하면 환경이 따라온다.

가장 강한 한 문장 **농가에 비용을 부담시키지 않고 축산 온실가스를 줄이는 거의 유일한 수단입니다.**

탄소보다 먼저 악취 민원이 줄어듭니다

분뇨의 87%가 농경지에 살포되고, 악취 민원의 절반이 거기서 나옵니다. 총량이 줄면 원인 물질이 줄습니다.

육성우 감축	탄소 저감	경기 질소 2030 감축목표 대비	분뇨 감소	사료비 절감
15% · 6,630두 (보수)	2.0만톤	약 11%	5.3만톤	79.6억
30% · 13,270두 (기준)	4.0만톤	약 21%	10.6만톤	159.2억
45% · 19,900두 (적극)	6.0만톤	약 32%	15.9만톤	238.8억

분뇨 총량

전국 연 **5,073만톤** 중 질소 9.1%. 퇴비 75.3% · 액비 11.7%
가 **농경지로 간다**

질소 · 인 부하

분뇨 감소에 비례해 수질 오염 부하 저감. **살포 가능 농지 제약도 완화**

사료 자원

수입 조사료·곡물 의존도 감소 → **식량안보에도 기여**

저희 숫자가 아니라 여러분 지역의 숫자를 만드는 것

파일럿의 목적은 시연이 아니라 그 지역의 실측 근거를 확보하는 것이다.

요청 1

시범사업

일부 시군 + 공수의사 대상 실증. 규모보다 **지표 사전 합의**가 중요하다.

요청 2

데이터 연계 협조

KAHIS · 이력제 · 도 방역 데이터 연동을 위한 행정 협조.

요청 3

확산 로드맵 공동 수립

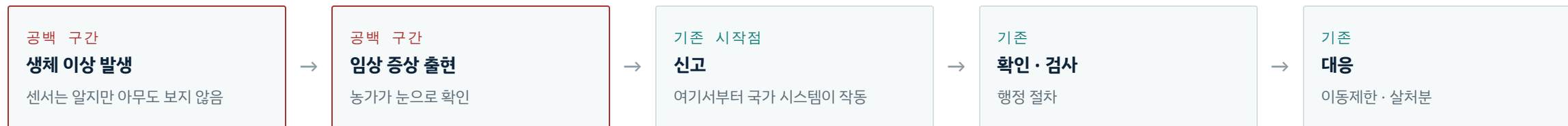
도 전역 → 전국 표준화까지의 단계를 함께 설계.

사전 합의할 성과지표

조기감지 리드타임 (증상 발현 대비 며칠 빨랐나) · **조치 기록률** (알림이 행동으로 이어진 비율) · 공태일 · 수태율 · 두당 일 마진 · 방역 대응 시간

국가 방역의 데이터는 **신고된 것**에서 시작한다

그 이전의 며칠이 비어 있다. 그 공백이 확산 규모를 결정한다.



보안을 말로 하지 않고 구조로 증명한다

심의에서 가장 먼저 나오는 질문이자, 해외 계약의 전제 조건이다. 네 가지 모두 구현되어 있다.

- **Data Spine 원칙** — 모든 데이터는 DB를 거친다. AI가 파이프라인을 우회해 직접 판단하지 않는다.
- **감사 로그 자동 기록** — 모든 AI 도구 호출이 기록된다. 누가, 언제, 무엇을 근거로.
- **게이트웨이 강제** — 권한 밖 데이터는 조회 자체가 차단된다. 화면에서 숨기는 게 아니라 서버가 거부한다.
- **기억의 권한 경계** — AI 장기기억조차 그 계정 권한 안의 것만 회상한다. 권한 밖 맥락은 저장도 하지 않는다.

EXPORT BOUNDARY · 반출 경계

나가지 않는 것

원시 센서 데이터 · 개체 식별정보 · 농가 식별정보 · 진료 및 처방 기록

승인 시 나가는 것

익명화 · 집계된 통계만. 옵트인 + 익명화 + 집계 **세 조건을 모두** 만족할 때.

거점 대동물병원은 진료소이자 방역 초소가 된다

임상 데이터와 방역 데이터가 처음으로 같은 화면에서 만난다. 지금까지 없던 구조다.

정책의 빈칸

건물과 인력만으로는 총 진료 역량이 안 는다

한 명이 볼 수 있는 농가 수가 그대로면 거점을 만들어도 커버리지는 그대로다. **거점이 성공하려면 원격 트리아지가 전제**이고, 원격 트리아지는 소의 몸속 데이터가 있어야 가능하다.

농가

센서 이상징후

DSI 경보 → 거점병원 케이스 큐로 자동 유입

병원

임상 판단 · 처치

감별진단 · 처방 · 휴약 관리 · 결과 추적

지역

방역 상황판

집단 이상 시 접촉망 · 확산 시뮬 · 역학조사

국가

KAHIS 보고

조사 결과가 국가 보고 체계로 연결

한 목장에서 시작해 전국 표준으로

각 단계의 성공 기준을 미리 정해두고, 기준을 못 넘기면 다음 단계로 가지 않는다.

단계	목 표	성공 기준
P0 · 파일럿	송영신목장 + 경기 시군 실증	월간 리포트 3회, 두당 마진 추이 확보
P1 · 지자체	경기도 사업화	도 예산 편성, 100농가 이상 가동
P2 · 거점병원	지역거점 대동물병원 연계	병원 3곳 × 담당농가 30호, 커버리지 지표 개선
P3 · 국가 표준	방역 조기감시망 연계	KAHIS 연동, 타 시도 확산
P4 · 수출 1호	동남아 1개국 파일럿	G2G MOU + 소버린 인스턴스 구축
P5 · 다국가	3개국 이상	국가 라이선스 계약

대동물 임상이 구조적으로 무너지고 있다

수의사들이 우리보다 더 잘 아는 문제다. 설명하지 말고 공감부터 한다.

인력

신규 유입이 끊겼다

신규 수의사 대부분이 반려동물로 간다. 대동물 임상은 고령화하고 공백이 커진다.

시간

이동이 진료보다 길다

왕진 한 건에 왕복 1~2시간. 하루에 볼 수 있는 건수가 물리적으로 막혀 있다.

정보

도착해서야 안다

출발 전에는 상태를 모른다. 재방문과 오판단의 위험이 여기서 생긴다.

기록

종이에 남는다

진료부·처방전 수기. 이력이 끊기고 휴약 관리가 농가 기억에 의존한다.

야간

골든타임이 비어 있다

야간·주말 응급 체계 부재. 아침에야 발견되는 경우가 많다.

전승

경험이 개인에 갇힌다

은퇴하면 그 노하우가 사라진다. 다음 세대가 처음부터 다시 배운다.

AI는 진단하지 않는다. 감별을 돕는다.

수 의사 대상 발표에서 이 15분이 전부다. 여기서 신뢰를 얻지 못하면 나머지는 의미가 없다.

시스템이 하는 것

근거를 정리해서 보여준다

- 6개 질병 감별 후보와 확률 순위
- 근거를 항목별로 ✓ / ✕ / — 로 노출 — 데이터가 없어 판단 못 한 항목은 '—'로 명시
- 무엇을 더 확인하면 확정되는지 검사 트리
- 근거가 약한 단일 후보가 100%로 부풀지 않도록 **불확실성 보정**

시스템이 하지 않는 것

진단하지 않는다. 처방하지 않는다.

- **최종 판단과 처방은 수 의사의 권한**이며 시스템이 대신하지 않는다
- 승인 없이 실행되는 처치는 **구조적으로 없다** — 자동화 룰조차 승인 게이트를 우회하지 못한다
- 수 의사가 기각하면 **그 기각도 기록**된다
- 모든 판단은 감사 로그에 남아 사후 검증이 가능하다

표현 규칙 **"AI가 진단합니다"**라고 절대 말하지 않는다. "AI가 감별 후보와 근거를 정리합니다. 진단은 수 의사가 합니다."

출발하기 전에 이미 알고 있다

케이스 큐가 담당 농장 전체에서 위험 개체를 자동 정렬한다. 왕진은 위험도와 동선으로 재구성된다.

BEFORE

전화를 받고 출발한다

08:00 "우리 소가 밥을 안 먹어요"

09:30 출발 (편도 40분)

10:10 도착 — 그제서야 상태 파악

10:40 처치, 종이 진료부

18:00 하루 4~5건. 기록은 사무실에서 정리

휴약 관리는 농가 기억에 의존

AFTER

큐를 보고 출발한다

07:30 담당 30농가 위험 개체 6두 자동 정렬

07:40 왕진 경로 자동 구성 (위험도 × 동선)

07:45 농가에 사전 지시 — 격리·보온·급수

09:00 감별 후보와 근거를 검토한 상태로 진입

09:20 처방 입력 → 처방전·휴약 종료일 자동 생성

17:00 하루 7~8건. 기록은 이미 끝나 있음

4~5 → 7~8

일 진료 건수 (목표)

15~20 → 30~40

담당 가능 농가 수 (목표)

100%

현장 기록 완결률

자동

휴약기간 계산 · 출하 안전 관리

선생님의 판단이 사라지지 않고 자산이 된다

은퇴하면 없어지던 노하우가 시스템에 남아 다음 세대가 쓴다. 이것이 수의계에 드리는 가장 큰 제안이다.



거점병원 3곳 × 농가 30호, 12개월로 증명한다

병원 부담 0. 시범사업 예산이 결제하고, 병원은 도구를 얻고, 정부는 정책 지표를 얻는다.

단계	기간	내용	예산 (3병원 12개월)	금액
준비	M1~M2	병원 선정, 농가 모집, 센서 설치, 교육	센서·기지국 구축 (90농가)	4.5억
기준선 측정	M3	개입 전 지표 측정 — 이게 없으면 성과를 증명할 수 없다	플랫폼 이용료	9.7억
운영	M4~M11	케이스 큐 기반 진료, 월간 리뷰	병원 임상모듈	0.11억
평가	M12	전후 비교, 확산 설계	교육·운영 지원	0.5억
			평가·연구 위탁	0.4억
			합계	약 15.2억

가장 강력한 단 하나의 지표

증상 발현 대비 개입 리드타임 — 며칠 빨리 발견했는가. 이 수치 하나가 시범사업의 성패를 설명한다.

네 주체가 같은 층에서 경쟁하지 않게 설계한다

각자 다른 층을 소유하고 층과 층은 인터페이스로만 만난다. 한 주체가 빠져도 그 층만 교체하면 되는 것 — 국가 인프라의 조건이다.

L4 · 거버넌스

데이터센터 — 주권 · 보관 · 감사 (외주)

보관·연산·백업 · 접근통제 · 소버린 존. D20는 계약·감독만, 직접 운영하지 않는다

운영사 미선평

L3 · 플랫폼

농업회사법인 (주)디투오 — 플랫폼 · 영업 · 교육

AI 해석 · 4역할 서비스 · 커넥터 · 자사 영업 고객 센서 공급 · 실행은 파트너 교육으로 확장

SW IP 100% 보유

L2 · 실행

코리아제네틱스 — 유전자원 · 기술

정액·수정란 공급 · 수정사 네트워크 · 번식 실행 · 수정 결과 데이터 생산

유전자원 IP · 기술 네트워크

L1 · 센싱

smaXtec — 위내센서 · 이벤트 엔진

위내 볼루스 · 농장 기지국 · 발정/분만/질병 이벤트

센서 IP · 알고리즘

설계 사상 아래층은 위층에 원천을 공급하고, 위층은 아래층에 수요를 만든다. 플랫폼이 파트너의 영업사원이 되는 구조.

농가에 구독, 정부에 인프라, 해외에 운영체제

①이 데이터를 만들고 ②③이 규모를 만들고 ⑤⑥이 마진을 만든다. 셋이 같이 가야 성립한다.

#	수익 축	과금 대상	방식	성격
①	농가 SaaS	목장주	월 구독 (Basic 5만 / Pro 10만) 또는 두당 과금	반복 · 소액 · 다수
②	지자체 라이선스	시 · 도 · 시군구	연간, 관내 두수 기반 (통합 정산)	반복 · 예산 연동
③	국가 플랫폼	중앙정부 · 검역기관	구축 + 연간 운영	대형 · 장기 · 레퍼런스 자산
④	거점 대동물병원	병원 (시범사업 예산 대납)	병원당 월 30만 + 담당농가 2만/호	반복 · 신규
⑤	데이터 인텔리전스	사료 · 유업 · 보험 · 제약	리포트 구독 / API	고마진 · 옵트인 필수
⑥	해외 수출	해외 정부 · 현지 파트너	국가 라이선스 + 두당 로열티	대형 · 고마진

손익 감각 두당 기여이익 약 **4,150원(28%)**. 흑자 전환점은 대략 **3~5만두 구간**이다. 그래서 지자체 사업이 생존 조건이다.

농가에게 팔지 말고, 농가를 위해 지자체에 팔아라

같은 데이터가 네 곳에서 서로 다른 이유로 값이 매겨집니다. 이 플랫폼의 사업성은 거기서 나옵니다.

역할	그가 진짜 사는 것	지불 주체	가격 (기준선)	우선순위
지자체	성과 지표 · 예산 근거 · 민원 감소	도 · 시군 예산	관내 두수 통합 정산	1
거점 대동물병원	커버리지 · 기록 자동화	정부 시범사업 (병원 아님)	월 30만 + 농가당 2만	2
조합 · 유업체	원유 품질 · 수급 예측	조합비 / 유대 정산	두당 로열티	3
국가 · 방역기관	조기감시망 · 데이터 주권	국비	구축 SI + 연 운영	4
해외 정부	주권 지키며 도입	국가 예산 / ODA	라이선스 + 로열티	5
농가 (목장주)	밤에 안 나가도 되는 것	지자체 보조 + 자부담	두당 월 12,000원 + 설치 500만/목장	6

왜 이 순서인가 낙농은 역마진이고 50두 미만이 41%입니다. 농가 직접 판매로는 흑자 규모(3~5만두)에 도달할 수 없습니다. 한 번의 계약으로 수천 두가 붙는 채널만 우선 팝니다.

12,000원 중 7,700원이 수입 단가로 나갑니다

현행 실거래 구조입니다. smaXtec까지 밸류체인 전 구간이 순수 구독 — 하드웨어 비용이 아예 없습니다.

주체	역할	원 / 두 / 월	비중
목장	지불	12,000	100%
코리아제네틱스	수입 · 통관 · 유통	(7,700)	64.2%
↳ smaXtec 구독료 + KG 마진	내역은 KG만 안다	7,700	—
D2O	판매 · 플랫폼 · 운영	4,300	35.8%
↳ 운영 직접비 (추정)	DC · AI · CS · 결제	(2,850)	23.7%
↳ 구독 기여이익		1,450	12.1%
↳ 설치 마진 환산 (70두·4년)	목장당 250만 ÷ 70두 ÷ 48개월	+744	
D2O 통합 기여이익		2,194	16.3%
손익분기 — 1인 체제(고정비 1.2억)		약 4,600두 목장 66곳	

설치 매출 (1회)

500만원 - 원가 250만원
= 마진 250만원 (50%)

중계기 HW·시공 + 개체 삽입 시술 · 기록 · 등록 포함, 최소 2회 방문. 70두 목장 4년 환산 시 **두당 월 744원** — 손익분기를 57,500두 → **38,000두**로 낮춘다.

고정비가 거의 없다

데이터센터 **외주** · 설치 **파트너** · D2O는 **1인 영업 체제**. 손익분기 **약 4,600두(목장 66곳)**. 자본은 **제약이 아니다**.

⚠ 진짜 제약

실행 역량 — 3년차엔 하루 6곳을 설치해야 한다.

설치 마진은 성장 연동 — 신규가 멈추면 0.

재삽입 원가 미계상 — 도태율 30%면 구독 기여이익의 34%.

협상 과제 하드웨어가 없으니 **협상할 것은 구독료 하나뿐**이다. **볼륨 구간별 인하 조항**과 **해지 시 설치 센서 처리 조건** — 이 둘이 계약의 전부다.

데이터센터 운영사와 데이터 주권 귀속이 아직 없습니다

기술 과제가 아니라 계약·거버넌스 과제입니다. 늦게 정할수록 비싸집니다.

안 A

D2O 보관

D2O가 계약한 IDC·클라우드.

장점 빠르고 통제가 쉽다

단점 공공 심의 통과가 어렵다. "민간이 국가 방위 데이터를 보유" 논란

안 B · 국내 권장

공공 인프라 위탁

지자체·공공기관 클라우드에 적재.

장점 심의 통과 유리 · 농가 신뢰 확보

단점 조달 절차 · 유연성 저하

안 C · 수출 권장

합작 SPC

데이터센터 운영 법인 별도 설립.

장점 중립성 · 수익 공유 · 국가별 복제 가능

단점 설립 비용 · 지분 협상

원칙 어느 안이든 **SW 운영 주체(D2O)와 데이터 보관 주체를 분리**한다. 이 분리가 없으면 지자체 심의도 해외 계약도 통과하지 못한다.

데이터는 총마다 주인이 다르다

가장 먼저 합의해야 하고, 가장 크게 보여줘야 하는 조항. 이게 없으면 지자체 심의도 해외 계약도 통과하지 못한다.

데이터 계층	소유자	반출
원시 센서 측정치	농가	x
개체 마스터 (이력 · 혈통)	국가 공공데이터	약관 범위
진료 · 처방 기록	농가 + 수의사	x
AI 해석 결과	플랫폼 (농가 열람권 보장)	x
전문가 레이블	플랫폼 (익명화 후)	익명 집계
지역 · 전국 집계 통계	공공	o

합의문 4문장

- 농가는 언제든지 자기 데이터를 내보내고 삭제 요청할 수 있다
- 플랫폼은 원시 데이터를 서비스 제공 목적 외로 사용하지 않는다
- 제3자 제공은 옵트인 · 익명화 · 집계 세 조건을 모두 만족할 때만
- 계약 종료 시 데이터는 반환되고 플랫폼 사본은 파기된다

Three walls every livestock nation is hitting

The workforce is shrinking, disease is always found late, and the data exists but never reaches the decision.

WALL 1 · PEOPLE

The workforce is disappearing

Large-animal veterinarians are aging out and few replace them. Two hours of driving for one farm visit. **When people leave faster than technology arrives, livestock becomes unmanageable.**

WALL 2 · DISEASE

Always found too late

Cattle do not report illness. By the time it is visible, it is late. **At the moment of first notification, spread has already begun.**

WALL 3 · DATA

Present but disconnected

Traceability, grading, milk recording, disease reporting — all exist. **No single farmer can connect them to one animal.**

Code flows out. Data never does.

A sovereign instance runs inside your national infrastructure. We export an operating system, not your data.

DEPLOYMENT

One codebase, national instances

Each country runs its own instance: local database, local computation, local audit trail. Updates flow from the core; **data never flows back.**

EXPORT BOUNDARY

NEVER LEAVES YOUR BORDERS

Raw sensor data · animal identifiers · farm identifiers · clinical and prescription records

CROSSES ONLY WITH YOUR APPROVAL

Anonymized, aggregated statistics — and only when opt-in, anonymization and aggregation all hold.

SAY IT FIRST Raise sovereignty **before they ask**. Answered on request it reads as defense; offered first it reads as design.

Not a Korean system with translated menus

Four adapter layers let a country plug in. Water buffalo, zebu, desert heat index — these are parameters, not rewrites.

ADAPTER	WHAT IT CHANGES	READINESS
Public data connector	Traceability, grading, disease reporting endpoints	Pattern in place
Breed & physiology	Gestation length, estrus cycle, heat-stress thresholds, breed catalog	Per-farm parameters exist
Language & format	Interface text, AI response language, date and currency	i18n required — first work item
Regulation & workflow	Disease reporting forms, prescription rules, withdrawal standards	Korean reporting is the reference implementation

HONESTY Right-to-left layout and full offline resilience are **not done**. We say so before the pilot, not during it.

Two priority regions, two different entry models

Southeast Asia enters through disease control and public financing. The Gulf enters through food security and direct national contracts.

SOUTHEAST ASIA · VN · ID · TH

Lead with disease containment

FMD and LSD are endemic; governments prioritize outbreak control over productivity. Smallholder structure means **per-head pricing must be redesigned** — cooperative and enterprise bundles, not per-animal fees.

Entry: KSP policy advisory → ODA-funded pilot → national budget scale-up.

MIDDLE EAST · CENTRAL ASIA · UAE · SA · UZ

Lead with food security

Dairy self-sufficiency is a national security agenda, not an agricultural one. Budget constraints are lower and **contracts are national in scale**. Extreme heat stress and very large single farms drive the technical work.

Entry: direct national license with sovereign instance build.

MODEL	STRUCTURE	BEST FIT
A · National license	Annual fixed fee + sovereign instance build	Gulf states
B · Per-head royalty	Local partner operates, royalty per head	Southeast Asia, scale-up phase
C · ODA / KSP linked	Public funds build it, then transition to operations	Southeast Asia, entry phase
D · White label	Local brand, D2O core underneath	Where a large local incumbent exists

왜 → 무엇을 → 어떻게 → 그래서 무엇을 얻는가

결재에 필요한 것은 이 한 장에 전부 있습니다.

왜

셋 다 보이지 않아서 생기는 문제다

지킬 사람이 없다 — 농장동물 수의사 897명
(11.2%)

질병은 늦게 발견된다 — 살처분 보상금
5,289억

감축 수단이 없다 — 축산 2030년 30% 감축
목표

무엇을

알람과 행동 사이에 다리를 놓는다

소의 몸속 신호를 국가 공공데이터·AI와 결합
해 **농가·수의사·방역관·행정이 각자의 언어로**
"지금 무엇을 할지"를 받는 플랫폼.

어떻게

한 화면에서 끝난다

감지 → 맥락 결합 → 추천 → 현장 실행 → 결
과 피드백.
데이터 통합 · AI 해석 · 역할별 서빙 · 학습 루
프 **4층 전부 구현·가동 중.**

그래서

네 개의 성과를 금액으로

- ① **농가** 두당 연 8~24만원 · 자가도입 1.9년 회수
- ② **방역** 럼피스킨 1회 = 271억
- ③ **환경** 감축목표의 11~32%
- ④ **수의** 1인 담당 15~20호 → 30~40호

144억

연간 구독비용 (경기 10만두 · 월 12,000원)

1.24

BCR — 보수 시나리오. 이 숫자로 말합니다

3.04

BCR — 기준 시나리오 (문헌 중간값)

파일럿 5개 지표

감축두수·공태일·리드타임·조치기록률·두당마진

요청 ① **시범사업**(시군 + 공수의사 + 거점 대동물병원) ② **데이터 연계 협조**(KAHIS·이력제) ③ **축산 로드맵 공동 수립**

시연이 아니라 실제 목장에 도움이 되는 것

파일럿 목장은 개발자가 직접 운영하는 목장이다. 자기 소로 먼저 검증하지 않은 것을 남에게 권하지 않는다.

소가 아프다고 말하지 않는다는 것,
그리고 그걸 아무도 제때 알 수 없다는 것.
이 문제는 한 목장의 문제가 아니라 한 나라의 문제다.

목장 경제성 · 질병 관리 · 공공성 — CowTalk의 세 가지 가치

목장 경제성

번식성적 향상과 질병 조기대응으로 **두당 마진이 오른다**

질병 관리

위내센서와 AI 조기감지로 **피해를 최소화한다**

공공성

국가 방역 고도화, 확산 차단, **축산 디지털 주권**